Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: HITO 5: Sistema Core Completado (Code Freeze) – Código EDT: 3.16

2. INTRODUCCIÓN

La culminación de la Fase 3: Desarrollo Core representa el logro técnico más trascendente del proyecto SIGE. A lo largo de 24 días laborables y 192 horas de desarrollo continuo (del 07 de septiembre al 08 de octubre de 2026), se implementó exitosamente el 100 % de las funcionalidades estipuladas en la especificación SRS IEEE 830. El presente informe formaliza la sesión de congelamiento de código (Code Freeze) ejecutada el jueves 08 de octubre de 2026, previo al feriado nacional del 9 de octubre (Independencia de Guayaquil). Se consolida la versión operativa v0.9 con el tag Git `v0.9-beta-freeze` y se autoriza el paso a la Fase 4 de Pruebas y Control de Calidad.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, evaluar y aprobar formalmente el Hito 5: Sistema Core Completado (Code Freeze), certificando la disponibilidad funcional del software para el inicio de la Fase 4 de Pruebas.

3.2. Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento del 100 % de los 24 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-24).
- Realizar el cierre y fusión formal de Pull Requests en la rama principal del repositorio Git.
- Generar la etiqueta de versión inmutable `v0.9-beta-freeze`.
- Suscribir el acta formal de aprobación de Hito 5 por parte del docente evaluador Ing. Paulo Torres.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Consolidado de los 16 entregables de Fase 3 ejecutados entre el 07 de septiembre y el 08 de octubre de 2026.
- Congelamiento de funcionalidades: no se añadirán nuevas características durante la Fase 4 de QA.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Reportes de pruebas de carga o pentesting (objeto de la Fase 4).

5. DEFINICIONES

- **Code Freeze (Congelamiento de Código):** Punto en el ciclo de desarrollo donde se suspende estrictamente la adición de nuevas funcionalidades para permitir un ciclo riguroso de pruebas y estabilización.
- **Release Tag:** Puntero inmutable en el historial de Git que marca una versión específica del código fuente.
- **Hito 5 (Sistema Core Completado):** Hito contractual que certifica que el software posee todas las capacidades requeridas por el usuario.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (Responsables EDT 3.16):** Cierre de ramas de desarrollo, empaquetado del tag Git y sustentación general.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Revisión integral de cobertura, inspección del sistema y aprobación formal de cierre de Fase 3.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **IEEE Std 1074-2006:** Standard for Developing a Software Project Life Cycle Process.
- **Guía PMBOK (7ma Edición):** Gestión de la Calidad y Aprobación de Entregables Principales.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se realizó una sesión técnica de Code Freeze y sustentación de 90 minutos el 08 de octubre de 2026. En la Figura 1 se ilustra el tablero consolidado de avance del proyecto.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Cumplimiento de Requerimientos Funcionales en Fase 3

9.2. Acta de Declaración de Code Freeze y Paso a Fase 4

El docente evaluador Ing. Paulo Torres certifica la culminación satisfactoria del Sistema Core en su versión v0.9, autorizando el inicio inmediato de la Fase 4 de Pruebas y Control de Calidad a partir del lunes 12 de octubre de 2026.

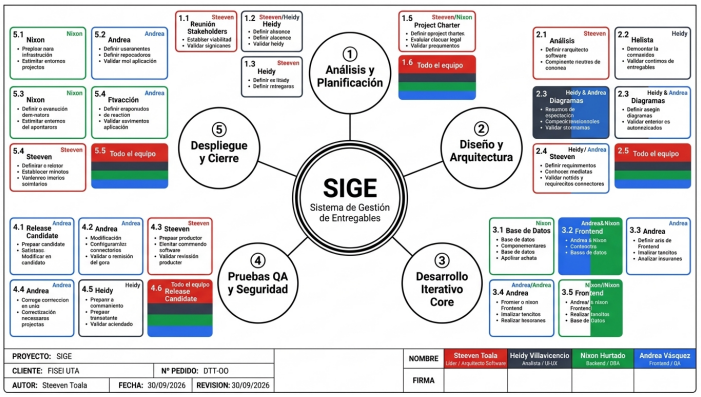


Figura 1: Tablero de Control del Proyecto SIGE con Fase 3 Core Culminada al 100 %.

Módulo	Requerimientos SRS	Componentes Implementados	Horas	Estado
Base de Datos	**RF-01, RF-02, RF-23**	13 tablas relacionales DDL y catálogos en PostgreSQL 18	56 h	Aprobado
Seguridad	**RF-01, RF-02**	JWT Auth, bcrypt y middlewares RBAC	32 h	Aprobado
Frontend	**RF-03 a RF-06**	SPA React + Vite, Wizard de 4 pasos y Editor TipTap	104 h	Aprobado
Matriz & Gates	**RF-07 a RF-09, RF-13, 14**	Matriz interactiva reactiva y Validation Gates en Express	80 h	Aprobado
Storage	**RF-10 a RF-12**	Custodia MinIO S3 con hashes SHA-256 inmutables	32 h	Aprobado
Comité & Firmas	**RF-15 a RF-18**	Panel de Comité, observaciones y Cascada de 3 firmas	40 h	Aprobado
Asistencia	**RF-19, RF-20**	Microservicio LanguageTool local y Google Gemini API	32 h	Aprobado
Exportación	**RF-21, RF-22**	Motor de salida idéntica SGC en PDF y Word con QR	32 h	Aprobado
		TOTAL HORAS INVERTIDAS EN FASE 3:	**192 h**	**100 %**

Tabla 1: Balance de Cobertura Funcional y Cierre de la Fase 3: Desarrollo Core.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		08/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		08/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	08/10/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Acta Formal de Congelamiento de Código (Code Freeze).
- **Anexo 2:** Registro del Tag Git `v0.9-beta-freeze` en el Repositorio Oficial.